

Logiques
Devoir
Grégory Bonnet

À rendre pour le **lundi 6 mai 2024, 9h.**

Ce devoir peut être fait en binômes. Il devra être rendu sur eCampus.

1 Description générale

L'objectif de ces travaux pratiques est d'implémenter un modèle simplifié des mondes possibles et d'interpréter une formule sur ce modèle. Les différentes étapes consistent à implémenter la représentation des formules modales, la représentation d'un modèle des mondes possibles, un algorithme calculant si une formule est vraie dans un monde pointé d'un modèle donné.

2 Représenter les formules modales

Implémentez un patron de conception `Composite` pour représenter une classe `Formula` où :

- les nœuds sont les opérateurs :
 - unaires : `Box`, `Diamond`, `Neg`
 - binaires : `And`, `Or`, `Implies`, `Iff`
- les feuilles sont des `Atom` paramétré par :
 - une proposition `P` sous forme de chaîne de caractères
 - une constante `top` et `bot`

3 Représenter le modèle des mondes possibles

Implémentez une classe `Model` telle que :

- un `Model` contient un ensemble de `World`,
- il y a une relation d'accessibilité du type `HashMap<World, Set<World>>`,
- chaque `World` est représenté par l'ensemble des `Atom` vrais dans ce monde.

4 Calculer la vérité d'une formule

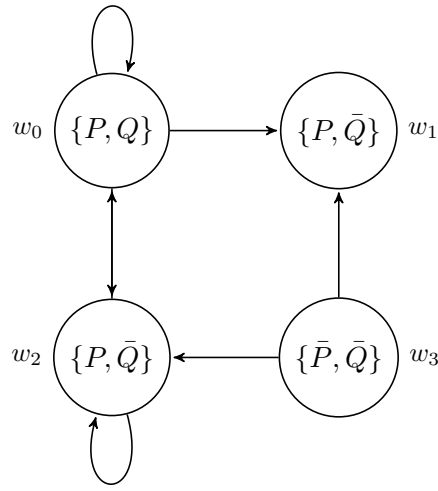
Implémentez une méthode de `Formula` qui prend en paramètre un `Model` et un `World` pointé et retourne un booléen indiquant si la `Formula` est vraie pour le `World` pointé de `Model`. Pour ce faire, appliquez récursivement les conditions de vérité (cf. diapositives 12 et 17 du diaporama du cours) sur l'objet `Composite` représentant la formule. Par exemple, un nœud `Box` est vrai si, et seulement si, son

successeur est vrai dans tous les **World** accessibles depuis le **World** pointé. De la même manière, un nœud **And** est vrai si, et seulement si, ses deux successeurs sont vrais dans le **World** pointé.

5 Application

Dans un premier temps, modélisez le système présenté dans la diapositive 18 du diaporama du cours et vérifiez que les formules sont bien vraies.

Dans un second temps, modélisez le système suivant :



Vérifiez si les formules suivantes sont vraies.

- $\models_{w_0}^{\mathcal{M}} \Box P$
- $\models_{w_3}^{\mathcal{M}} \Box P$
- $\models_{w_3}^{\mathcal{M}} \Box \Box P$
- $\models_{w_0}^{\mathcal{M}} \Box \neg Q$
- $\models_{w_3}^{\mathcal{M}} \Box P \Rightarrow P$
- $\models_{w_0}^{\mathcal{M}} \Box \Diamond P$
- $\models_{w_0}^{\mathcal{M}} \Diamond \neg Q$
- $\models_{w_1}^{\mathcal{M}} \Box \top$
- $\models_{w_2}^{\mathcal{M}} \Box \Diamond \neg Q$